「어디서 만날래?」
웹프로그래밍 프로젝트 구현 항목 정리

기능 설계 · API 연동 · 데이터베이스 · 평가 기준 · 개발 순서

프로젝트 목표
서로 다른 위치에서 출발하는 2~5명의 참가자가 이동 부담을 공평하게 나눌 수 있도록 중간 지역의 만남 장소를 검색하고, 실제 이동시간을 비교해 추천하는 지도 기반 웹서비스입니다.

개발 환경: Spring Tool Suite(STS) · Spring Boot · 지도/장소/길찾기 외부 API

1. 프로젝트 개요

「어디서 만날래?」는 여러 참가자의 출발 위치를 입력받아 지리적 중심점을 계산하고, 그 주변의 카페·PC방·음식점 등 만남 장소를 검색하는 서비스입니다. 검색된 후보 장소에 대해 참가자별 자동차 이동시간을 비교하고, 이동시간 편차 등을 기준으로 공평한 장소를 추천합니다.

핵심 사용자 흐름

단계	처리 내용
① 위치 입력	참가자 2~5명의 출발 위치 입력
② 장소 종류 입력	카페, PC방, 음식점 등 검색할 장소 지정
③ 중심점 계산	주소를 좌표로 변환한 뒤 지리적 중심점 계산
④ 장소 검색	중심점 주변 업체를 검색하고 지도에 마커 표시
⑤ 이동시간 비교	후보 장소별 참가자 이동시간 및 거리 조회
⑥ 공평한 장소 추천	시간 편차와 공평도 점수로 후보 순위 표시

중요한 설계 원칙

- 좌표상 중간 지점이 실제 이동시간까지 공평하게 만드는 것은 아닙니다.
- 초기에는 좌표 평균으로 후보 지역을 찾고, 이후 길찾기 API로 후보 장소를 비교하는 방식을 권장합니다.
- 첫 버전은 자동차 이동시간 기준으로 구현 범위를 제한하면 개발 난이도를 낮출 수 있습니다.

2. 메인 화면 및 프론트엔드

항목	구체적인 내용	우선순위
메인 지도 화면	사이트 접속 시 지도 표시	필수
출발 위치 입력	첫 번째 및 두 번째 참가자 위치 입력	필수
참가자 추가/삭제	+ 버튼으로 최대 5명까지 추가하고 입력란 삭제	필수
장소 종류 입력	카페, PC방, 음식점 등 검색 키워드 입력	필수
검색 버튼	입력 정보를 서버로 전달	필수
로딩/오류 안내	검색 중 표시, 잘못된 입력 및 검색 결과 없음 안내	필수
검색 결과 지도	계산된 지역으로 지도 이동 및 확대	필수
장소 마커	검색된 업체 위치에 마커 표시	필수
업체 정보 패널	마커 선택 시 왼쪽 패널에 업체명·주소·전화번호 등 표시	필수
검색 결과 목록	지도 옆에 업체 목록 표시 및 거리순 정렬	권장
다시 검색	입력 위치나 장소 종류를 바꿔 재검색	권장

3. 위치 계산 및 중간 지점

구현 항목	구체적인 내용
주소 → 좌표 변환	입력한 주소·장소명을 위도와 경도로 변환
위치 정보 검증	검색되지 않는 주소나 잘못된 입력 확인
참가자 위치 관리	참가자별 위도·경도 관리
중간 지점 계산	참가자 좌표를 이용해 지리적 중심점 계산
검색 범위 설정	중심점 주변 검색 반경 설정
지도 이동/확대	지도 중심을 계산 지점으로 이동하고 적절히 확대

4. 장소 검색

구현 항목	구체적인 내용
키워드 검색	사용자가 입력한 카페·PC방·음식점 등의 종류로 검색
중심점 기준 검색	계산된 중간 지점을 검색 기준 좌표로 사용
검색 반경 설정	중심점에서 일정 거리 이내의 장소만 조회
결과 수집	업체명, 주소, 전화번호, 좌표 등 수집
중복 처리	동일 업체가 중복 표시되지 않도록 처리
마커 생성	검색 장소 좌표에 지도 마커 표시
마커 클릭	선택 업체 정보를 화면의 왼쪽 패널에 표시
결과 정렬	거리순 또는 공평도순으로 정렬

5. 길찾기 API 및 공평도 계산

후보 장소별로 모든 참가자의 이동시간을 조회하고, 이동시간 차이를 비교해 공평한 장소를 추천합니다. 카카오모빌리티 다중 출발지 길찾기 API는 하나의 목적지에 대해 여러 출발지의 이동시간·거리를 조회하는 용도에 적합합니다. 실제 사용 가능 범위, 인증 방식, 요금 및 이용 조건은 개발 시점의 공식 문서와 콘솔에서 확인해야 합니다.

구현 항목	구체적인 내용
후보 장소 선정	중간 지점 주변 검색 결과 중 비교할 후보 3~5개 선정
출발지 전달	참가자들의 좌표를 길찾기 API에 전달
도착지 전달	비교할 후보 업체의 좌표 전달
API 요청/응답	이동시간·거리 데이터를 요청하고 JSON 응답 처리
시간 비교	참가자별 예상 이동시간 비교
편차 계산	최대 이동시간 - 최소 이동시간 계산
공평도 점수	팀이 정한 기준으로 편차 등을 점수화
순위 결정	공평도 점수 등을 이용해 후보 장소 정렬
결과 표시	추천 장소와 참가자별 예상 이동시간 표시

공평도 계산 예시

참가자	후보 장소 B까지 예상 이동시간
서울 출발	100분
대전 출발	80분
부산 출발	100분
최대·최소 편차	100분 - 80분 = 20분

편차가 작을수록 이동시간이 비슷하다고 볼 수 있습니다. 공평도 점수의 산식과 가중치는 외부 API가 제공하는 값이 아니라 팀이 직접 정의해야 합니다.

6. 지도 및 외부 API 연결

API	사용 목적
카카오 지도 JavaScript API	웹페이지 지도 표시, 중심 이동, 확대/축소, 마커 표시
카카오 주소 검색 API	주소·장소명을 위도·경도로 변환
카카오 장소 검색 API	중심점 주변의 키워드 장소 검색
카카오모빌리티 길찾기 API	참가자별 자동차 이동시간 및 거리 조회

- 지도 표시용 API와 길찾기용 카카오모빌리티 API는 서로 다른 기능이므로 각각의 키와 설정을 확인합니다.
- 서버에서 사용하는 비밀 키는 브라우저 코드에 노출하지 않고 Spring Boot 서버 측 설정으로 관리합니다.
- 외부 API의 호출 제한, 요금, 상업적 이용 조건은 적용 시점의 공식 문서에서 확인합니다.

7. 백엔드 구현 (Spring Boot 3계층)

계층	구현 내용
Controller	메인 페이지, 위치 계산, 장소 검색, 길찾기, 회원, 기록, 파일 요청 수신 및 응답
Service	위치 변환, 중간 지점 계산, 외부 API 호출, 공평도 계산, 회원·기록·파일 처리
Repository	회원, 만남 기록, 참가자, 저장 장소, 파일 정보의 DB 조회·저장

권장 서비스 구성 예시

- LocationService: 주소 검색 및 좌표 변환
- MeetingService: 참가자 관리 및 중간 지점 계산
- PlaceService: 주변 장소 검색
- RouteService: 길찾기 API 요청 및 응답 처리
- FairnessService: 이동시간 편차 및 공평도 점수 계산
- MemberService / FileService: 회원 및 파일 관리

8. 데이터베이스 설계

테이블	주요 저장 데이터	목적
Member	회원번호, 아이디, 암호화된 비밀번호, 이메일	회원 관리
Meeting	만남번호, 작성 회원, 생성일, 만남 지역	만남 기록 관리
Participant	참가자번호, 만남번호, 출발 위치, 좌표	참가자별 위치 관리
Place	장소번호, 장소명, 주소, 전화번호, 좌표	장소 정보 관리
SavedPlace	저장번호, 회원번호, 장소번호	관심 장소 저장
File	파일번호, 회원번호, 파일명, 저장 경로	업로드 파일 관리

DB 기능

- 회원 정보 등록·조회·수정·탈퇴 및 로그인 확인
- 만남 기록 저장, 목록 조회, 상세 조회
- 참가자 정보 저장 및 조회
- 관심 장소 저장 및 삭제
- 파일 정보 저장 및 조회

초기 개발에서는 모든 업체 정보를 DB에 저장하기보다, 외부 API 검색 결과를 화면에 표시하고 회원이 저장한 만남 기록과 관심 장소 위주로 DB에 보관하는 편이 구현 부담을 줄입니다.

9. 회원가입 및 로그인

기능	구현 내용
회원가입	아이디, 비밀번호, 이메일 입력 및 등록
중복 확인	이미 존재하는 아이디인지 확인
입력 검증	필수 입력값 및 형식 검사
비밀번호 보호	비밀번호 해시 처리 후 저장
로그인/로그아웃	인증 확인 및 로그인 상태 종료
회원·비회원 구분	로그인 여부에 따라 기능 접근 구분
회원정보 관리	회원정보 수정 및 탈퇴

회원 전용 기능은 만남 기록 저장, 관심 장소 저장 등으로 구성하면 서비스 목적과 자연스럽게 연결됩니다.

10. 파일 업로드 및 다운로드

기능	구현 내용
프로필 이미지 업로드	회원 프로필 사진 등록
만남 사진 업로드	실제 만남 후 사진 첨부
파일 검증	허용 확장자 및 파일 크기 검사
파일 저장	서버 지정 폴더에 파일 저장
DB 정보 저장	파일명, 저장 경로, 업로드 회원 등 기록
파일 조회	저장한 사진 확인
파일 다운로드	저장된 사진 또는 결과 파일 내려받기
PDF 결과 보고서	참가자 위치, 추천 장소, 이동시간, 공평도 점수 등을 포함한 보고서 생성

11. 보안·검증·예외처리·로그

항목	구현 내용
입력값 검증	위치, 장소 종류, 회원 정보의 필수값·형식 확인
참가자 수 검증	최소 2명, 최대 5명 확인
API 오류 처리	외부 API 실패 시 사용자 안내 및 서버 오류 관리
로그인 보안	비밀번호 해시 처리 및 인증
권한 검사	다른 회원의 기록에 접근하지 못하도록 검사
파일 보안	확장자·크기 제한, 안전한 파일명 처리
로그 기록	로그인, 검색, 주요 오류 등 기록
예외 처리	예상하지 못한 오류가 발생해도 서버가 중단되지 않도록 처리

다국어 기능은 평가 기준에서 선택 항목이므로 핵심 기능을 완성한 후 시간 여유가 있을 때 추가하는 것을 권장합니다.

12. 추가 점수를 위한 별도 프로그램

A. 공평도 분석 시뮬레이터 (우선 추천)

- 여러 참가자의 위치 또는 이동시간 데이터를 입력
- 여러 후보 만남 장소의 이동시간 비교
- 후보별 이동시간 편차 및 공평도 점수 계산
- 장소별 순위와 분석 결과를 표·그래프로 표시

B. 장소 데이터 수집·정제 프로그램

- 지역별 장소 데이터 수집 및 종류별 분류
- 중복 데이터 제거 및 주소·좌표 데이터 정리
- 지역별 장소 분포 분석
- 정제된 데이터를 DB에 저장

별도 프로그램은 메인 사이트와 관련성이 분명해야 합니다. 단순히 외부 데이터를 그대로 저장하는 수준을 넘어, 자체적인 수집·정제·분석 로직을 포함하는 것이 좋습니다.

13. 화면 완성도 및 테스트

화면 디자인 점검

- 지도와 입력 영역을 보기 좋게 배치하고 PC·모바일 반응형 적용
- 버튼·입력창 디자인 통일, 선택한 마커 강조
- 검색 중·검색 결과 없음·오류 상황 안내
- 추천 장소와 공평도 점수를 명확하게 표시

기능 테스트 점검

테스트	확인 내용
위치 입력	주소와 장소명이 정상적으로 검색되는가
참가자 수	2~5명 입력이 모두 정상 처리되는가
중간 지점	입력 위치에 따라 중심점이 바뀌는가
장소 검색	중심점 주변 업체가 검색되는가
지도	마커와 업체 정보가 정확하게 표시되는가
길찾기	참가자별 이동시간이 정상 반환되는가
공평도	점수와 순위가 정확하게 계산되는가
회원/DB	회원가입·로그인·기록 저장이 정상 작동하는가
파일	업로드와 다운로드가 정상 작동하는가
예외	잘못된 입력과 API 오류에도 서버가 안정적인가

14. 권장 개발 순서

순서	개발 항목	목적
1	Spring Boot 프로젝트 생성 및 3계층 구조 설계	기반
2	카카오 지도 API 연결 및 지도 화면 구현	필수
3	참가자 위치 입력·추가·삭제	필수
4	주소 검색 및 좌표 변환	필수
5	중간 지점 계산	핵심
6	주변 업체 검색 및 마커 표시	핵심
7	마커 클릭 및 업체 정보 패널	핵심
8	길찾기 API 연결	핵심
9	이동시간 비교 및 공평도 계산	핵심
10	추천 장소 순위 표시	핵심
11	DB 및 만남 기록 관리	필수
12	회원가입·로그인	평가 기준
13	파일 업로드·다운로드	평가 기준
14	보안·검증·예외처리·로그	평가 기준
15	PDF 보고서 및 별도 분석 프로그램	추가
16	디자인 개선 및 전체 테스트	마무리

15. 최종 개발 범위 요약

구분	완성 목표
핵심 서비스	2~5명 위치 입력 → 중간 지점 계산 → 주변 장소 검색 → 이동시간 비교 → 공평한 장소 추천
차별화 기능	실제 길찾기 API 결과를 이용한 이동시간 편차 및 공평도 분석
평가 기준 대응	3계층 구조, DB, 회원/비회원, 회원가입·로그인, 파일 업로드·다운로드, 검증·보안·예외처리
추가 점수	공평도 분석 시뮬레이터 또는 장소 데이터 수집·정제 프로그램

가장 먼저 완성할 목표
위치 2~5개 입력 → 중간 지점 계산 → 주변 장소 검색 → 참가자별 이동시간 비교 → 공평한 장소 추천까지 한 번에 작동하는 흐름을 완성합니다. 이후 회원·DB·파일 기능을 순서대로 추가합니다.